

MAIR 090300201704

大万山岛“8·23”“SOLID I”、“SOLID II” 拖带船组风灾事故调查报告

编制单位：珠海海事局

单位地址：广东省珠海市情侣中路15号1栋

联系电话：0756-3330764

编制时间：2017年12月20日

简介

2017 年 8 月 23 日约 1150 时，马来西亚籍拖船 “SOLID I” 及无动力驳船 “SOLID II” 在桂山锚地锚泊避风期间，受强台风 “天鸽” 影响，船舶走锚漂流，并相继搁浅于大万山岛南面和小万山岛北面水域，船上 12 名船员被香港救助飞行队救援直升机先后救起。事故未造成人员伤亡及水域污染，初步估计直接经济损失约 200 万元。根据《水上交通事故统计办法》，**该事故构成一般等级水上交通事故。**

根据《广东海事局关于珠江口水域有关事故调查处理初步分工的通知》要求，珠海海事局于 2017 年 8 月 28 日成立事故调查组（调查组成员名单见附件一），按照调查处理程序，依法对 “8·23” “SOLID I”、“SOLID II” 拖带船组风灾事故开展调查取证工作。调查组通过搜集船舶文书资料、查询船舶 AIS 轨迹、查阅船舶事故情况的报告、查询台风气象信息等途径获得有关证据材料。

经调查，调查组认为：“SOLID I”、“SOLID II” 拖带船组遭受强台风 “天鸽” 的正面袭击是事故发生的主要原因；船舶防台准备不充分、避台行动过迟是事故发生的次要原因。“SOLID I” 轮船长对船舶防台准备不充分、避台行动过迟负有责任。

目录

一、事故简况.....	4
二、事故调查取证情况	4
(一) “SOLID I” 船、“SOLID II”船概况.....	4
1. “SOLID I” 船舶资料	4
2. “SOLID II”船舶资料.....	6
3. 船舶检验情况.....	7
4. 船舶载货情况.....	8
(二) “SOLID I” 轮配员情况.....	8
(三) 船舶管理情况	8
1. 船舶作业情况.....	8
2. 船舶管理情况.....	8
3. 防台指导.....	9
(五) 天气、事故位置环境情况	9
1. 天气情况.....	9
2. 事故位置环境情况.....	10
三、事故经过.....	10
四、应急处置.....	13
五、事故损失情况	14
六、事故分析.....	14
(一) 气象预警信息的搜集	14
(二) 防台指导	15
(三) 避台决策	15
(四) 台风影响	16
(五) 船员自救	17
七、原因分析.....	17
(一) 船舶遭受强台风“天鸽”的正面袭击是事故发生的主要原因。	17
(二) 船舶防台准备不充分、避台行动过迟是事故发生的次要原因。	18
八、责任认定.....	18
九、事故结论.....	18
十、安全管理建议	18
十一、附件	19

一、事故简况

2017 年 8 月 23 日约 1150 时，马来西亚籍拖船“SOLID I”及无动力驳船“SOLID II”在桂山锚地锚泊避风期间，受强台风“天鸽”影响，船舶走锚漂流，并相继搁浅于大万山岛南面和小万山岛北面水域，船上 12 名船员被香港救助飞行队救援直升机先后救起。事故未造成人员伤亡及水域污染，初步估计直接经济损失约 200 万元。根据《水上交通事故统计办法》，该事故构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

根据《广东海事局关于珠江口水域有关事故调查处理初步分工的通知》要求，珠海海事局于 2017 年 8 月 28 日成立事故调查组（调查组成员名单见附件一），按照调查处理程序，依法对“8·23”“SOLID I”、“SOLID II”拖带船组风灾事故开展调查取证工作。调查组通过搜集船舶文书资料、查询船舶 AIS 轨迹、查阅船舶事故情况的报告、查询台风气象信息等途径获得有关证据材料。

（一）“SOLID I”船、“SOLID II”船概况

1. “SOLID I”船舶资料

船名	SOLID I
船旗国	马来西亚
船籍港	古晋(KUCHING)
船舶类型	拖轮

船级社	法国船级社 (B. V.)
IMO NO	9368132
呼号	9WGI4
尺寸	25.71m x 8.30m x 3.81m
总吨	200
净吨	60
最大吃水	3.5 米
主机功率	1516kw
建造时间	2004 年
建造地点	西布 (SIBU), 马来西亚
所有人	CONCRETE ***** SDN. BHD.

表 1: “SOLID I ” 船概况表



图 1：“SOLID I” 船

2. “SOLID II” 船舶资料

船名	SOLID II
船旗国	马来西亚
船籍港	古晋 (KUCHING)
船舶类型	驳船
船级社	法国船级社 (B. V.)
尺寸	96.32m x 25.60m x 6.10m
总吨	3857
净吨	1157

最大吃水	5.6 米（船尾）
主机功率	NIL
起锚机	1 台
建造时间	2005 年
建造地点	扬州，中国
所有人	CONCRETE ***** SDN. BHD.

表 2：“SOLID II” 船概况表



图 2：“SOLID II” 船

3. 船舶检验情况

“SOLID I” 轮和 “SOLID II” 轮事故前的最近一次检验是 2016 年 10 月 19 日法国船级社在马来西亚开展的年度检验。两轮持有法国船级社和马来西亚政府主管部门签发的所有法定证书、文书均在有效期内，符合要求。

4. 船舶载货情况

事故发生时，驳船“SOLID II”轮空载，前后吃水分别为1.6和2.2米。

（二）“SOLID I”轮配员情况

“SOLID I”轮从马来西亚马六甲出港驶抵珠海港外锚地时，船舶共配备船员13人，持有有效船员适任证书，满足马来西亚政府签发的《最低安全配员证书》的要求。

而“SOLID I”轮在珠海港外锚地等待靠泊计划期间，船舶轮机长突发急性阑尾炎，于2017年5月27日办理临时入境手续后送岸就医。出院康复后“SOLID I”轮一直未靠泊进港，未能办理边防等相关手续，轮机长一直未能返回船上任职。

因此，事故发生时，船上实际在船船员12人，缺少轮机长1名。

（三）船舶管理情况

1. 船舶作业情况

“SOLID I”与“SOLID I”拖带船组于2017年4月开始，由珠海市XX建筑工程有限公司从马来西亚 CONCRETE **** SDN. BHD. 公司租赁，计划用于港珠澳大桥澳门人工岛填海工程作业。由于工程订单未确认，两船先后在高栏港外锚地和桂山锚地锚泊待命，一直未进港作业。

2. 船舶管理情况

由于船员均不懂中文，马来西亚船东聘请了一名懂马来西亚

语、英语和中文三国语言的岸上船舶管理人员（马来西亚籍），负责船舶具体业务管理，如传达航次指令，掌握船舶动态、发送台风等天气预警信息、安排船舶物料、伙食供应等。

船舶管理员通过邮件、电话以及微信与船长联系，船长则需每日发送正午报告邮件给管理员，内容包括船位、天气海况、船舶存油、淡水储备等情况。

3. 防台指导

台风“天鸽”来临前，船长在船上接收到“天鸽”的预警信息，随后通过微信与管理员沟通“天鸽”的有关情况，并汇报周围锚泊船舶的情况；管理员给船长转发了海事部门发出的气象预警信息和台风路径实时发布系统的气象信息，并让船舶做好防抗准备。

（五）天气、事故位置环境情况

1. 天气情况

8月20日1400时，13号台风“天鸽”在西北太平洋洋面上生成后，强度不断加强；22日0800时加强为强热带风暴，1500时加强为台风；，23日0700时加强为强台风，1000时台风中心位于广东省珠海市东南方向大约75公里的近海海面上（ $21^{\circ}.8N$ 、 $114^{\circ}.1E$ ），中心附近最大风力15级（48米/秒），中心最低气压945百帕，七级风圈半径220至280公里，十级风圈半径70至80公里，十二级风圈半径50公里。1250时前后以强台风级（14级，45米/秒）在广东省珠海市登陆。

“SOLID I”、“SOLID II”拖带船组事发水域位于“天鸽”12级风圈半径内，受其影响，海面风力12至13级，阵风14级，浪高10米，气象海况恶劣。

2. 事故位置环境情况

事发时“SOLID I”、“SOLID II”拖带船组锚泊于广州港桂山引航锚地(GS18)，该锚地东临GS17锚地和桂山岛，东南侧紧挨赤滩岛，西侧临近珠海桂山海上风电场，海面设有风力发电设施数组，南北向为开敞水域。锚地海图水深9至12米，底质为沙泥。事发时，有多艘船舶在该锚地锚泊防台。

三、事故经过

事故经过经查询“SOLID I”轮船舶AIS轨迹、调阅保险公司验船师提供的事故情况报告以及通过邮件、微信问询船舶所有人等方式，事故经过还原如下：

2017年6月28日约1700时，由珠海市XX建筑工程有限公司租赁的“SOLID I”、“SOLID II”拖带船组，驶抵桂山锚地锚泊等待航次指令，拖船“SOLID I”锚位为 $22^{\circ}08'N$ ， $113^{\circ}47'E$ ，“SOLID I”船前后吃水分别为2.5米和3.1米，驳船“SOLID II”前后吃水为1.6和2.2米。锚泊时拖缆解除，无动力驳船“SOLID II”锚泊于拖船“SOLID I”附近。船员12人全部住在拖船“SOLID I”上。

抛锚后，船长向公司指派的岸上管理员（马来西亚籍）汇报船舶抛锚情况，“SOLID I”、“SOLID II”两船一直锚泊于桂山

锚地待命。台风“天鸽”来临前，船长与管理员通过微信沟通了解 13 号台风“天鸽”的有关情况，双方交换了掌握的天气情况，管理员给船长转发了海事部门发出的气象预警和台风路径实时发布系统的信息，让船舶做好防抗准备。

2017 年 8 月 23 日凌晨，加强为台风的“天鸽”以 27 至 28 公里/小时的速度向西西北方向快速移动。约 0400 时，“天鸽”距离桂山锚地约 190 公里，受其七级风圈影响，桂山锚地水域的风浪逐渐加大。

约 0440 时，“SOLID I”船起锚，准备拖带驳船“SOLID II”前往避风条件更好的 17 号锚地，在靠泊“SOLID II”期间，由于海况恶劣，多次尝试均以失败告终。

约 0700 时，“SOLID I”船成功靠上驳船“SOLID II”，三名船员登上驳船“SOLID II”准备实施拖带工作。由于风浪较大，拖缆未能成功固定，两船因风浪作用分开，且驳船“SOLID II”开始往南走锚漂移。此时台风“天鸽”进一步加强为强台风，中心气压 950 百帕，最大风力 14 级，最大风速 42 米/秒，距离桂山锚地东南向约 140 公里，并以 30 公里/小时的速度向西西北方向快速移动。广州 VTS 提醒“SOLID I”船立即赶往 17 号锚地避风。“SOLID I”船继续尝试重新靠近驳船“SOLID II”，计划接下三名船员后前往锚地避风。

约 0900 时，“天鸽”持续加强，中心气压 945 百帕，最大风速大 45 米/秒，距离桂山锚地东南向约 68 公里，并以 30 公里/

小时的速度向西北西方向快速移动。受其十级风圈影响，桂山锚地附近水域东北风 10-11 级，浪高约 10 米，驳船“SOLID II”持续向南走锚漂流，“SOLID I”船的多次靠泊和顶推尝试均无果，在大风浪作用下远离。船长决定放弃接下驳船上 3 名船员的计划，并独自驶往锚地避风，但很快发现拖船在巨浪中不能掉头，船舶随风浪漂流。

约 0905 时，船长向广州 VTS 报告拖轮和驳船处境，并告知驳船“SOLID II”上留有 3 名船员需要救助。

0930 至 1130 时，“SOLID I”船在大风浪中漂航，且逐渐靠近“天鸽”中心，先后经过横洲岛西面、贵洲岛北面、白沥岛东面和万山岛东面水域。

约 1150 时，“SOLID I”船漂航至大万山岛南面水域，并在海岛附近礁石上坐浅（概位 $21^{\circ} 55.7' N$ ， $113^{\circ} 44.8' E$ ），海水涌入船舶舱室，船上 9 名船员弃船上岸。驳船“SOLID II”随后漂移至小万山岛南面水域搁浅（概位 $21^{\circ} 56.8' N$ ， $113^{\circ} 41.8' E$ ），在风浪作用下船舫断裂，3 名船员弃船登上小万山岛。



图 3：“SOLID I” 船事故现场图

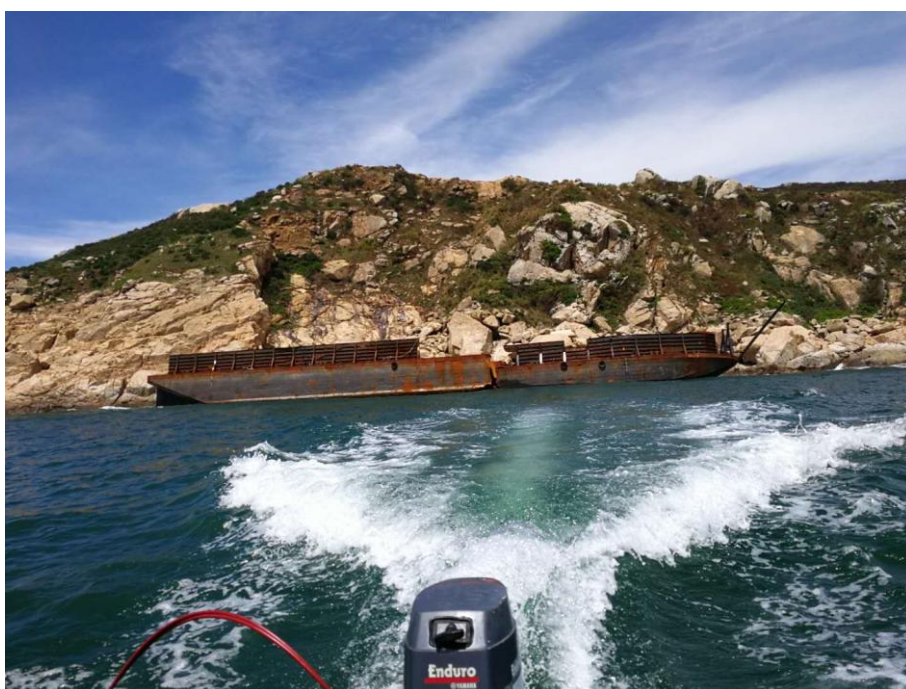


图 4：“SOLID II” 船事故现场图

四、应急处置

0905 时，广州 VTS 接报 “SOLID I” 船险情报告后，立即

上报省搜救中心，并协调南海救助局调派“南海救 116”前往事发水域救援。由于“天鸽”影响，海上风浪较大，搜救工作进展困难。

约 1040 时，广东省搜救中心联系“SOLID I”船，了解两船情况，得知拖船“SOLID I”已与驳船“SOLID II”失去联系，告知“SOLID I”船加强联系，做好自身防台措施。搜救中心协调南海救和香港飞行服务队派遣直升机参与海面搜救工作。

约 1200 时，“SOLID I”船搁浅后，船上 9 名船员登上大万山岛，并利用降落伞信号和手持焰火信号求救。

8 月 24 日约 0720 时，香港飞行服务队救援直升机发现大万山岛上的 9 名船员，将他们全部救起后返回香港。船长告知救援人员还有 3 名船员在驳船“SOLID II”上等待救援。

约 1100 时，救援直升机在小万山岛发现剩下的 3 名船员，并将他们成功救起后返回香港。

五、事故损失情况

事故造成“SOLID I”轮和“SOLID II”轮全损。

六、事故分析

（一）气象预警信息的搜集

台风“天鸽”来临前，船长在船上接收了“天鸽”的预警信息，并通过微信与管理员沟通“天鸽”的行进路线等有关情况；管理员给船长转发了海事部门发出的气象预警信息和台风路径实时发布系统的气象信息。综上所述情况来看，船舶能主动搜集台风

和气象的预警信息，了解台风动态情况。

（二）防台指导

台风“天鸽”来临前，管理员给船长转发了海事部门发出的气象预警信息和台风路径实时发布系统的气象信息，并口头提醒船舶做好防台准备，但并未就船舶防台措施和锚地选择等情况提供具体指导。

（三）避台决策

8月20日1400时，“天鸽”在西北太平洋洋面上生成后，强度不断加强，于22日0800时加强为强热带风暴，1500时加强为台风。从6月28日至台风登陆前八小时（船舶已进入台风七级风圈半径），拖带船组一直在桂山锚地同一位置锚泊，船长与管理员根据微信平台台风路径实时发布系统以及其他途径搜集的预警信息，足以实时掌握台风“天鸽”的动态变化，但未对搜集的信息进行深入分析，未及早地将船舶驶往避风条件更好的锚地避台，而是处于观望状态。

约0440时，船长感觉锚地风浪加大，遂操纵船舶起锚，准备拖带驳船“SOLID II”前往避风条件更好的17号锚地。但由于此时“天鸽”距离桂山锚地约170公里，船舶已进入七级风圈，受其引发的风浪影响，船舶移泊并未成功，且随着台风以每小时30公里左右的速度朝桂山锚地快速移动，锚地附近水域风浪不断加大，造成驳船“SOLID II”走锚漂航。船舶移泊时机选择过晚，不但使拖带船组错失移泊避风的最后机会，更陷入了不断靠

近“天鸽”中心区域的困境。

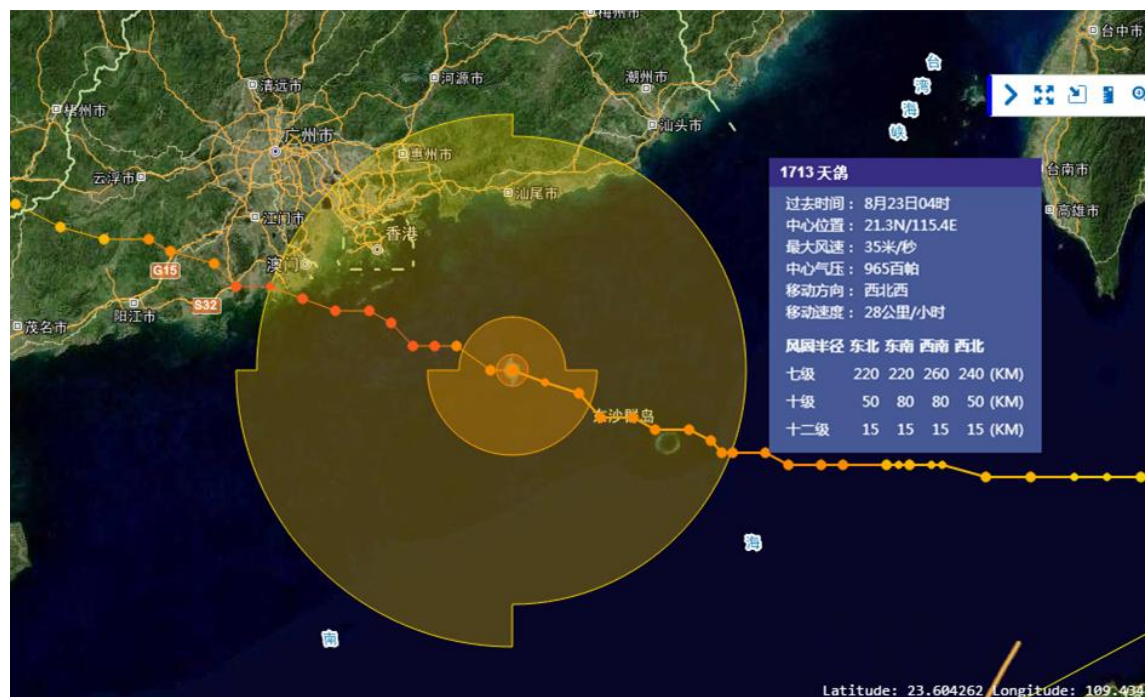


图 5：台风“天鸽”8 月 23 日 04 时位置图（中央气象台台风网）

（四）台风影响

“天鸽”自 8 月 20 日 1400 时在西北太平洋洋面上生成后，先后加强为热带风暴、台风，并于 23 日 0700 时加强为强台风，一天连跳两级，最强 15 级（48 米/秒）。1200 时台风中心位于广东省珠海市东南方向大约 22 公里、大万山岛西向约 22 公里的近海海面上（21° .9N、113° .5E），中心附近最大风力 15 级（48 米/秒），中心最低气压 940 百帕，七级风圈半径 220-280 公里，十级风圈半径 70-80 公里，十二级风圈半径 50 公里。

“SOLID I”、“SOLID II”拖带船组先后进入“天鸽”7 级、10 级以及 12 级风圈内，且长时间处于台风右半圆的危险象限，受其影响，船舶在抗台过程中遭受 12 至 13 级的狂风和 10 米巨

浪，拖轮“SOLID I”和空载状态下的驳船“SOLID II”不可避免的被吹入台风中心，并造成船舶搁浅。

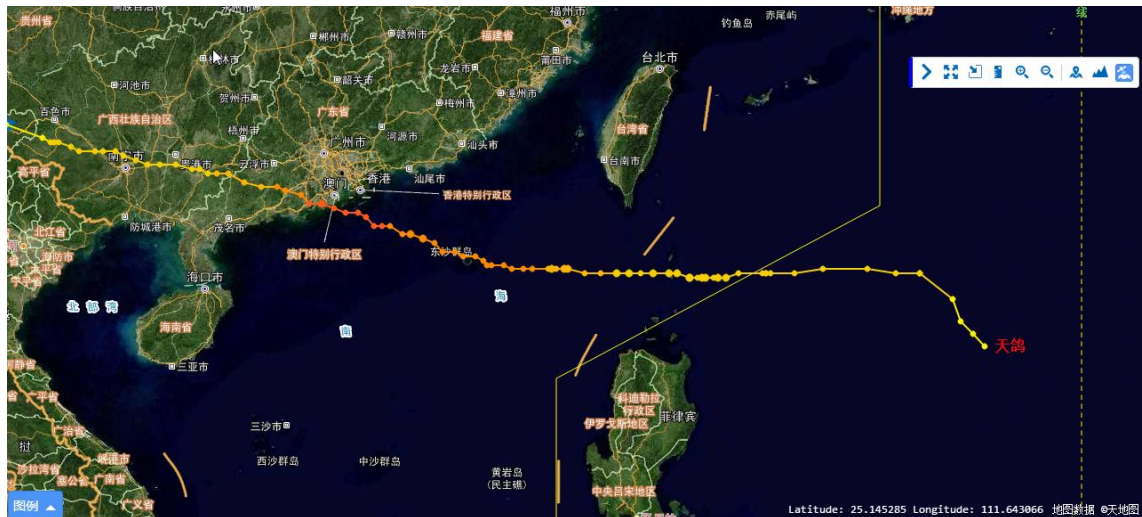


图 6：台风“天鸽”路径图（中央气象台台风网）

（五）船员自救

虽然船舶存在大风浪下冒险从事拖带作业的情况，但两船船员在大风浪环境下和抗台过程中能较好保护自身安全，且在船舶搁浅受损后及时弃船上岸，并利用降落伞信号和手持焰火信号进行求救，船员具有一定的自救能力。

七、原因分析

（一）船舶遭受强台风“天鸽”的正面袭击是事故发生的主要原因。

台风“天鸽”因其中后期移动速度快、路径和强度变化大等特点，在短时间内从热带风暴加强为强台风，且快速逼近珠江口水域，造成在桂山锚地锚泊避风的“SOLID I”、“SOLID II”拖带船组短时间内先后进入“天鸽”7 级、10 级以及 12 级风圈内，

且长时间处于台风右半圆的危险象限，使船舶遭受狂风巨浪，并不断吹入台风中心，最终造成事故。

（二）船舶防台准备不充分、避台行动过迟是事故发生的次要原因。

台风“天鸽”来临前，船舶在对台风动态情况有一定掌握的情况下，并未对搜集的信息进行深入分析，并根据船舶实际情况制定应对措施，管理员也未就船舶防台措施和锚地选择等情况提供具体指导，船长感觉风浪变化决定移泊时，船舶已在台风七级风圈内，且“天鸽”继续快速接近锚泊水域。船舶防台准备不充分，船舶移泊时机选择过晚，不但使拖带船组错失移泊避风的最后机会，更陷入了不断靠近“天鸽”中心区域的困境。

八、责任认定

该事故是受强台风“天鸽”影响的风灾事故，“SOLID I”轮船长应对船舶防台准备不充分、避台行动过迟负有责任。

九、事故结论

“SOLID I”、“SOLID II”拖带船组遭受强台风“天鸽”的正面袭击是事故发生的主要原因；船舶防台准备不充分、避台行动过迟是事故发生的次要原因。

“SOLID I”轮船长应对船舶防台准备不充分、避台行动过迟负有责任。

十、安全管理建议

建议“SOLID I”、“SOLID II”拖带船组所有人 CONCRETE

**** SDN. BHD. 公司:

(一) 加强船舶的防台指导, 督促船舶落实防台各项措施, 提前做好防台准备, 及早进入安全水域避台。

(二) 加强对船员防抗热带气旋的技能培训, 包括如何选择锚地、如何抛锚避台、台风路径的分析等, 避免防台事故的发生。

十一、附件

附件一

事故调查组成员名单（略）

附件二

IMO CREW LIST

(IMO FAL Form 5)

				☒ Arrival	☐ Departure	Page No 1/1
1.1 Name of ship 330665 - SOLID I				1.2 IMO number		
1.3 Call sign				1.4 Voyage number		
2. Port of arrival				3. Date of arrival 11/09/2017		
4. Flag State of ship MALAYSIA				5. Last port of call NIL NIL		
6. No.	7. Family name, given names	8. Rank or rating	9. Nationality	10. Date and place of birth	11. Nature and number of identity document	
1	THE* ****NG	MASTER	MYANMAR	*/*/1963 YANGON	201173****77	
2	YE N**** OO	CHIEF OFFICER	MYANMAR	*/*/1975 YANGON	201273****14	
3	MYO ** **AN	WATCHKEEPING OFFICER	MYANMAR	*/*/1990 MOHA, YANGON	201674****00	
4	DARU* ****RI	ASSISTANT WATCHKEEPER	INDONESIA	*/*/1975 MANDIAUR	201273****18	
5	HERMAN J****RI	ASSISTANT WATCHKEEPER	INDONESIA	*/*/1984 BANGKALAN	200971****44	
6	KYAW S*** *IN	ASSISTANT WATCHKEEPER	MYANMAR	*/*/1982 YANGON	201671****90	
7	MOH LUKMANU* ****IM	ASSISTANT WATCHKEEPER	INDONESIA	*/*/1986 TEGAL	200971****43	
8	TH** **IN	CHIEF ENGINEER	MYANMAR	*/*/1960 YANGON	201471****22	
9	AUNG *** *AW	SECOND ENGINEER	MYANMAR	*/*/1986 YANGON	201374****22	
10	CHAN MY** **NG	WATCHKEEPING ENGINEER	MYANMAR	*/*/1985 MB094516	201574****19	
11	J****DI	ASSISTANT WATCHKEEPING	INDONESIA	01/01/1988 CIREBON	201071****59	
12	NED* ****MO	ASSISTANT WATCHKEEPING	INDONESIA	*/*/1995 LUBUK RUMBAI	201575****71	
13	AHMAD Z****RI	OTHER: CATERING	INDONESIA	*/*/1980 SUNGAI LADI	201677****65	
12. Date and signature by master, authorised agent or officer						